

概率论与数理统计*

第 1 讲：事件及其概率（1）

曾靖

2026 年秋季学期

目录

1	概率论简史	2
2	随机试验和随机事件	3
2.1	随机试验与已知信息	3
2.2	样本点、样本空间与事件	3
2.3	事件的关系及运算	4
2.4	集合运算法则与 De Morgan 法则	5
	Pop quiz 1	5
3	概率的定义及性质	6
3.1	古典概型、频率与主观概率	6
3.2	概率的公理化定义	7
3.3	概率的性质	7
	Pop quiz 2	9
	小测参考答案	9

1 概率论简史

概率论的早期发展与赌博中的公平性问题密切相关。17 世纪中叶的法国，随着游戏规则变得复杂，人们希望用数学回答“获胜的可能性有多大”“游戏中途停止时如何公平分配赌本”等问题。

De Méré 提出的问题引发了 Pascal 与 Fermat 的通信讨论。这类问题的关键，是根据未来可能出现的结果及其可能性评价当前的收益，由此可以理解数学期望这一概念的思想来源。

时间	人物	本讲关注的进展
17 世纪中叶	Pascal、Fermat	通过赌博与分赌本问题研究随机结果。
1657 年	Huygens	出版《论赌博中的计算》，系统讨论机会游戏中的数学问题。
1812 年	Laplace	在《分析概率论》中发展概率理论及其科学应用。
1933 年	Kolmogorov	建立现代概率论的公理化基础。

2 随机试验和随机事件

2.1 随机试验与已知信息

随机试验是对随机现象的一次试验或观测，通常具有以下特点：可能结果至少有两个；每次试验只出现其中一个结果，事先不能确定是哪一个；原则上可在相同条件下重复进行。例如，抛四次硬币并记录正面次数，或记录某电话总机单位时间内转接的电话次数。

《奥德赛》中，奥德修斯得知有关归途的预言，而船员并不知道这些信息。这个故事提示我们，对结果的不确定性判断与掌握的信息有关。建立概率模型时，需要明确观测对象、可能结果以及可用信息。

2.2 样本点、样本空间与事件

样本空间记为 Ω (或 S)，是随机试验所有可能结果组成的集合；其中的元素称为样本点，记为 ω 。由单个样本点组成的事件称为基本事件。注意区分集合与元素：样本点是 ω ，相应的基本事件是单元素集合 $\{\omega\}$ 。

随机事件是我们关心的一组可能结果，常用 A, B, C 表示。若本次试验的结果为 ω ，则

$$A \text{ 发生} \iff \omega \in A.$$

整个样本空间 Ω 是必然事件，空集 $\emptyset$ 是不可能事件。有限样本空间中，任意子集都可以作为事件；一般情形则在指定的事件集合族 $\mathcal{F}$ 中讨论。后文 $A \in \mathcal{F}$ 表示 A 是一个可讨论概率的事件。

例 2.1: 抛三次硬币。以 H 表示正面、T 表示反面，记录每次的结果，则

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}.$$

令 $A = \{\text{恰有两次正面}\}$ ，则

$$A = \{HHT, HTH, THH\}, \quad |A| = 3.$$

若实际结果为 HTH，则 A 发生；若为 HTT，则 A 不发生。这里 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数。

例 2.2: 同一试验的不同记录方式。若只记录三次抛掷中的正面次数，可以取样本空间 $\Omega' = \{0, 1, 2, 3\}$ 。在公平且各次抛掷相互独立的模型下，这四个结果并不等可能：出现两次正面有三种序列，出现三次正面只有一种。

2.3 事件的关系及运算

事件是集合，因此可以用集合运算描述事件之间的关系。下文简记 $AB = A \cap B$ ，并用 $A \subseteq B$ 表示允许相等的包含关系。

名称	记号	事件含义
并（和）	$A \cup B$	A, B 至少有一个发生。
交（积）	$A \cap B$ 或 AB	A, B 同时发生。
差	$A \setminus B = A \cap B^c$	A 发生而 B 不发生。
补（对立）	A^c 或 $\bar{A}$	A 不发生。
包含	$A \subseteq B$	A 发生必然导致 B 发生。
互斥	$A \cap B = \emptyset$	A, B 不能同时发生。

互斥不等于对立。对立事件还要求 $A \cup B = \Omega$ 。例如，掷骰子时 $\{1\}$ 与 $\{2\}$ 互斥，但并不对立，因为还可能出现其他点数。

例 2.3：将文字转换为事件。 掷一枚骰子，令

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

则 $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, $AB = \{4, 6\}$, $A \setminus B = \{2\}$, $A^c = \{1, 3, 5\}$ 。“恰有一个事件发生”可写为

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{2, 5\}.$$

2.4 集合运算法则与 De Morgan 法则

事件运算满足交换律、结合律和分配律。例如，

$$\begin{aligned} A \cup A &= A, & A \cap A &= A, \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C), & A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

展开两个并事件的交可得

$$(A \cup B) \cap (C \cup D) = AC \cup AD \cup BC \cup BD.$$

De Morgan 对偶法则给出并、交与取补之间的关系：

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c.$$

“至少一个发生”的反面是“全部不发生”；“全部发生”的反面是“至少一个不发生”。这些法则也适用于可数个事件。

Pop quiz 1

(1) 掷一枚骰子，令 $A = \{2, 4, 6\}$ 。下列说法正确的是：

- (A) A 是一个基本事件；
- (B) $A^c = \{1, 3, 5\}$ ，且 $A \cap A^c = \emptyset$ ；
- (C) $A \cup A^c = \emptyset$ 。

(2) 在样本空间 Ω 中，_____ 是必然事件，_____ 是不可能事件。

3 概率的定义及性质

3.1 古典概型、频率与主观概率

概率是事件发生可能性大小的数字表征。对每个事件 A ，赋予一个 0 与 1 之间的数 $P(A)$ ；因此，概率是定义在事件上的函数。

(1) 古典概型。当试验满足有限性和等可能性时，若 $|\Omega| = n$ ，事件 A 包含 m 个样本点，则

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n}.$$

计算前应先检查两个条件，并在同一种样本点表示下计数。

例 3.1：公平硬币。 在例 2.1 中，若硬币公平、各次抛掷相互独立，则八个序列等可能，因此三次抛掷中恰有两次正面的概率为 $3/8$ 。若改用例 2.2 的次数空间，则不能把四个次数各赋予概率 $1/4$ 。

(2) 概率的统计定义与频率解释。将含有事件 A 的试验在相同条件下独立重复 n 次，若 A 出现了 n_A 次，则

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

称为事件 A 的频率。随着试验次数增加，频率通常在某个稳定值 p 附近波动；这一稳定值可用于解释 $P(A)$ 。在公理化理论中，这种稳定性由大数定律刻画。

概率描述模型中的可能性，频率来自一组具体观测。即使公平硬币的正面概率是 $1/2$ ，抛 100 次也不必恰好出现 50 次正面；增加一次试验后，频率也不一定比原来更接近 $1/2$ 。

(3) 主观概率。主观概率用一个数表达在已有信息下对某事件的相信程度。不同的人掌握的信息或判断不同，可能对同一事件给出不同概率，例如对未来房价下跌的可能性作出不同判断。这一解释与贝叶斯方法中的先验判断有关。无论采用何种解释，作为概率使用的数值都应满足一致的运算规则。

观点	核心依据	使用时需要注意
古典概型	有限等可能结果的计数	有限不意味着等可能。
频率解释	重复试验的长期稳定性	一次观测的频率不等于概率。
主观概率	给定信息下的判断	判断仍需满足概率规则。

3.2 概率的公理化定义

在样本空间 Ω 及其事件集合族 $\mathcal{F}$ 上, 概率 P 满足:

- (i) 非负性: 对每个事件 A , $P(A) \geq 0$;
- (ii) 规范性: $P(\Omega) = 1$;
- (iii) 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥, 即 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

第一条也可写作 $0 \leq P(A) \leq 1$, 其中上界可由上述公理推出, 因此两种表述等价。对于互斥事件, $\sum_i A_i$ 也用来表示事件的并; 这里统一使用 $\bigcup_i A_i$, 以区别事件运算与数值求和。

3.3 概率的性质

以下各条中, $A, B, A_1, A_2, \dots$ 均为事件。

1. 不可能事件。 $P(\emptyset) = 0$ 。
2. 有限可加性。若 $A_1, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k).$$

3. 可减性。若 $A \subseteq B$, 则 $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$ 。一般地, $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$ 。
4. 单调性。若 $A \subseteq B$, 则 $P(A) \leq P(B)$ 。
5. 对立事件公式。 $P(A^c) = 1 - P(A)$ 。

6. 加法定理 (容斥公式)。对任意两个事件,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

对三个事件,

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

一般地, 对任意 n 个事件,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \cdots \\ &\quad + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

7. 次可加性。对任意事件序列 $A_1, A_2, \dots$,

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

有限个事件时同样成立, 不要求事件互斥。

8. 下连续性。若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, 记作 $A_n \uparrow A$, 其中 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 则

$$P(A) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

9. 上连续性。若 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$, 记作 $A_n \downarrow A$, 其中 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 则

$$P(A) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

注意: 概率为零不一定是不可能事件, 概率为一的事件也不一定等于整个样本空间。例如, 在 $(0, 1)$ 上的均匀概率模型中, 单点事件 $\{1/2\}$ 非空, 但概率为零。

例 3.2: 掷骰子的加法公式。沿用例 2.3, 并假设骰子公平。事件 A 表示点数为偶数, B 表示点数至少为 4, 则

$$P(A) = \frac{3}{6}, \quad P(B) = \frac{3}{6}, \quad P(AB) = \frac{2}{6},$$

从而 $P(A \cup B) = 3/6 + 3/6 - 2/6 = 2/3$, 与直接数出四个有利结果一致。

例 3.3: 至少一次正面。公平硬币独立抛三次, “至少一次正面”的补事件是“全为反面”。八个等可能序列中只有 TTT 属于补事件, 故所求概率为 $1 - 1/8 = 7/8$ 。

例 3.4: 区间事件的极限。在 $\Omega = (0, 1)$ 上考虑均匀概率模型, 即区间的概率等于其长度。令

$$A_n = \left(0, 1 - \frac{1}{n}\right), \quad n \geq 1.$$

则 $A_n \uparrow (0, 1)$, 因此

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.$$

若令 $B_n = (0, 1/n)$, 则 $B_n \downarrow \emptyset$, 因此 $P(\bigcap_n B_n) = \lim_n (1/n) = 0$ 。

Pop quiz 2

(3) 下列关于古典概型的说法正确的是:

- (A) 样本点可以无限多个;
- (B) 基本事件有限, 且每个基本事件发生的可能性相同;
- (C) 概率必须来自个人经验判断。

(4) 若 $A \subseteq B$, 则 $P(B \setminus A) =$ _____; $P(A^c) =$ _____。

小测参考答案

(1) 选 B。A 含三个样本点, 并非基本事件; $A \cup A^c = \Omega$ 。

(2) 依次为 Ω 、 $\emptyset$ 。

(3) 选 B。古典概型的两个条件是有限性和等可能性。

(4) 依次为 $P(B) - P(A)$ 、 $1 - P(A)$ 。